

Missão III "Oráculo": agente de consultoria estratégica para apoio na identificação de oportunidades de negócio

NORTE: Navegador de Oportunidades e Recomendações Tecnológicas Estratégicas

Turma 8 – Grupo 6 | Pós-Graduação em Inteligência Artificial para Gestão - Iscte Executive Education | 31/07/2026

O agente

O **NORTE** é um consultor virtual sénior especializado na identificação, avaliação e priorização de oportunidades de aplicação de Inteligência Artificial. O agente foi concebido com uma metodologia **agnóstica ao setor e à organização trabalhada pelo grupo**, podendo ser aplicado a qualquer empresa, independentemente da sua atividade, dimensão ou nível de maturidade digital. No entanto, foi **treinado e enriquecido com conhecimento especializado sobre o setor da construção**, incluindo modelos de negócio, cadeia de valor, contratação e obras públicas, habitação, reabilitação urbana, indicadores económico-financeiros, riscos de execução e casos de utilização de IA aplicados ao setor, assumindo a construção como área inicial de especialização e ponto de partida para futuras evoluções.

O **NORTE** foi desenvolvido como um **workspace agent** no **ChatGPT**, com pesquisa *web* ativa para benchmarking, análise de ficheiros fornecidos pelo utilizador, uma base de conhecimento setorial curada pelo grupo e três *skills* próprias, destinadas a garantir consistência nos entregáveis mais estruturados. O nome traduz diretamente a nossa proposta de valor: dar o Norte, estruturar o problema e orientar a decisão.

O processo seguido

O desenvolvimento do **NORTE** partiu da experiência acumulada das Missões I e II: o percurso analítico que fizemos manualmente para a Omatapalo Engenharia e Construção Portugal (caracterização estratégica → *Business Model Canvas* → fatores críticos de sucesso → VRIO → oportunidades de *Applied AI*) foi transformado numa **metodologia estruturada de análise**, que hoje orienta o raciocínio do agente:

- **Diagnóstico:** O **NORTE** começa por compreender o contexto do problema apresentado – está desenhado para identificar lacunas de contexto (setor, modelo de negócio, dores, dados, maturidade digital) e pedi-las antes de conclusões críticas. Em pedidos mais gerais, avança com uma primeira resposta estruturada, mas sinaliza que informação adicional tornaria a análise mais precisa;
- **Mapeamento estratégico:** Depois de recolher o contexto necessário, o **NORTE** estrutura a informação através dos *frameworks* trabalhados na Pós-Graduação (*Business Model Canvas*, cadeia de valor, FCS, VRIO, vantagens competitivas);
- **Identificação de oportunidades:** O agente cruza as “dores do negócio” com famílias de casos de utilização de IA aplicáveis e com benchmarks de empresas, citando as fontes. Quando a análise demonstra que o problema pode ser resolvido através da melhoria de processos, o **NORTE** recomenda expressamente esta solução;
- **Avaliação e priorização:** As oportunidades identificadas são avaliadas segundo impacto, viabilidade, custo, dados, risco e tempo. Com base nestes critérios, o **NORTE** gera uma matriz impacto x viabilidade (*skill* dedicada), classificando as oportunidades em *quick wins*, apostas estratégicas, melhorias incrementais ou baixa prioridade;
- **Deep dive e roadmap:** As três oportunidades mais relevantes são aprofundadas numa estrutura fixa de 12 campos (*skill* dedicada) e fecha com um *roadmap* 30/60/90 dias (*skill* dedicada), com responsáveis, dependências e critérios de sucesso.

Definimos ainda **três níveis de profundidade** – modo rápido, consultor e *deep dive* – para adaptar a análise à complexidade do pedido e às necessidades do utilizador. O **NORTE** assume a personalidade de um **consultor experiente**: questionador, pragmático e com uma forte orientação empírica, privilegiando a fundamentação na formulação das recomendações. No final de cada análise completa, avalia junto do utilizador se o nível de profundidade foi adequado e ajusta a abordagem nas interações seguintes, dentro da própria conversa.

Segurança, testes e melhoria contínua

O desenvolvimento do **NORTE** seguiu **ciclos reais de ajuste**. Até ao momento da entrega, o agente foi testado de forma transversal e exaustiva em diferentes dimensões:

- Âmbito e recusas fora do seu propósito;
- Tentativas diretas e indiretas de contornar as instruções;
- Resistência a pressão social e a insistência em decisões de risco;
- Proteção de informação pessoal de terceiros;
- Rigor factual em citações e pesquisa;
- Capacidade de pedir contexto antes de formular recomendações;
- Capacidade de concluir que a IA não é a solução mais adequada quando aplicável.

Missão III "Oráculo": agente de consultoria estratégica para apoio na identificação de oportunidades de negócio

Cada falha identificada foi **corrigida e reconfirmada** com novos testes até passar de forma consistente.

Além de um conjunto de **cenários fictícios**, alimentámos o agente com a síntese da nossa **Missão II** para **validar** o conteúdo - as oportunidades que propôs para a Omatapalo Engenharia e Construção Portugal revelaram-se **coerentes** com as que tínhamos identificado previamente (previsão de desvios, análise de concursos, risco de fornecedores, *reporting* de gestão), e vieram enriquecidas com benchmarks e boas práticas do setor da construção.

Fontes de informação privilegiadas

A base de conhecimento do NORTE combina **documentação de referência produzida pelo grupo** com um conjunto alargado de **fontes técnicas, académicas e setoriais**, organizadas especificamente para suportar a recuperação de conhecimento. Para otimizar o desempenho do agente, os documentos foram reorganizados em bases de conhecimento temáticas, eliminando redundâncias e informação acessória, preservando integralmente os factos, indicadores e conclusões e mantendo sempre a rastreabilidade para as fontes originais. Atualmente, a base de conhecimento integra informação proveniente das seguintes categorias de fontes:

- Sínteses sobre Inteligência Artificial, AI Act, frameworks de consultoria, modelos de negócio, roadmaps de adoção, matriz Impacto × Viabilidade, AI Canvas, análise VRIO, checklist de maturidade digital e guias de implementação;
- Matéria das U.C.s da Pós-Graduação, nomeadamente Estratégia, Modelos de Negócio, Applied AI e restantes conteúdos de enquadramento técnico;
- Literatura de referência, incluindo Competing in the Age of AI (Iansiti & Lakhani), Prediction Machines e Power and Prediction (Agrawal, Gans & Goldfarb) e All-in on AI (Davenport & Mittal);
- Relatórios internacionais e benchmarks, incluindo McKinsey – The State of AI (2025), Stanford AI Index Report 2026, World Economic Forum – Future of Jobs Report 2025, BCG 10-20-70 Principle e Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence;
- Base de conhecimento especializada sobre o setor da construção em Portugal, consolidada a partir de documentação produzida pela AICCOPN (Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas), incluindo os Barómetros das Obras Públicas, Barómetros da Reabilitação Urbana, Conjuntura da Construção, Síntese Estatística da Habitação, Síntese Mensal da Contratação Pública, Análise de Conjuntura do Setor da Construção, Inquérito à Situação do Setor e Estatísticas da Construção e Habitação;
- Indicadores económicos e financeiros do setor da construção obtidos a partir de estatísticas empresariais, incluindo EBITDA, EBIT, autonomia financeira, capital próprio, rentabilidade dos capitais próprios, estrutura do ativo e passivo, fornecedores, inventários, investimentos financeiros e restantes indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras do setor;
- Casos de utilização de Inteligência Artificial aplicados à construção, incluindo otimização do planeamento de obra, previsão de atrasos e riscos de execução, visão computacional para monitorização de estaleiros, inspeção automática de segurança, manutenção preditiva e apoio à decisão baseado em dados;
- Enquadramento regulatório e ético, incluindo o AI Act, o RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), os Princípios de IA da OCDE e restante documentação relativa à governação e utilização responsável da Inteligência Artificial.

Resultado

Um oráculo agnóstico, criativo, mas simultaneamente pragmático e disciplinado na forma como formula recomendações: recebe qualquer empresa, faz as perguntas certas, analisa com os frameworks da Pós-Graduação, pesquisa boas práticas comparáveis e apresenta oportunidades de IA concretas e acionáveis. O NORTE distingue-se por reconhecer quando é necessário aprofundar o diagnóstico, quando a prioridade passa por melhorar processos ou dados e quando a solução não passa por IA. Validámos esta abordagem no caso que melhor conhecemos, a Omatapalo Engenharia e Construção Portugal, e testámo-la de forma sistemática contra falhas de raciocínio e tentativas de contornar as regras definidas.

O NORTE materializa a metodologia desenvolvida ao longo das missões anteriores num agente capaz de apoiar, de forma estruturada e fundamentada, a identificação de oportunidades de IA.